Relatório Final de Projeto — TTESO

Plataforma de co-simulação multidomínio do OpenTES: integração dos simuladores, atualização do PADE e validação no IEEE 13 barras

Francisco Douglas Barros da Silva (bolsista PIBIC/CNPq)
Orientador: Prof. Dr. Lucas Silveira Melo Time TTESO — GREI/UFC

2026-10-22

Sumário

1 Sumário Executivo **1**

2 Introdução **2**
2.1 Contextualização . . . 2
2.2 Motivação . . . 3
2.3 Justificativa . . . 3
2.4 Objetivos . . . 3
2.4.1 Objetivo geral . . . 3
2.4.2 Objetivos específicos . . . 3

3 Estado da Arte e Revisão Bibliográfica **3**

4 Materiais e Métodos **6**
4.1 Arquitetura e contêineres . . . 6
4.2 Atualização do PADE . . . 7
4.3 Camada de rede dos agentes . . . 7
4.4 Rede elétrica e cenário de validação . . . 7
4.5 Execução e reprodutibilidade . . . 8
4.6 Camada de mercado transativo . . . 9

5 Resultados e Discussão **9**
5.1 O laço causal fecha . . . 9
5.2 Efeito do controle Volt/Var . . . 9
5.3 Sensibilidade à qualidade da comunicação . . . 10
5.4 Aplicação: mercado transativo sobre a mesma plataforma . . . 11
5.5 Comparação entre redes de comunicação . . . 11
5.6 Síntese e limitações . . . 12

6 Conclusão **13**
6.1 Encaminhamentos . . . 13

7 Referências **13**

1 Sumário Executivo

O Time de modelagem e simulação de transações econômicas e otimização de prosumidores (TTESO) foi responsável por reunir em um único ambiente executável os simuladores que as três equipes do OpenTES mantinham em separado,

e por levar esse ambiente a uma aplicação completa de sistema transativo de energia. O resultado é a plataforma de co-simulação do repositório `co-simulation-opentes`, em que os agentes de software do PADE, a rede de comunicação no OMNeT++, a rede elétrica no OpenDSS e o orquestrador Mosaik rodam juntos, cada um em seu contêiner, com um script único de execução.

Três entregas sustentam esse resultado. A primeira é a atualização do PADE para a versão 3.0, em Python 3.12, com runtime integrado e telemetria em arquivos CSV, o que permitiu voltar a executar os agentes em um ambiente atual. A segunda é uma camada de rede própria, que substitui o módulo de ligação com o ns-3 removido da plataforma e entrega as mensagens dos agentes por três caminhos possíveis: entrega ideal, um modelo de perda e atraso em Python, ou a rede 6TiSCH simulada no OMNeT++. A terceira é a montagem do alimentador IEEE 13 barras como benchmark padrão do grupo, com cinco sistemas fotovoltaicos, curvas medidas de irradiância e de temperatura e controle Volt/Var decidido pelos agentes.

A plataforma foi validada de ponta a ponta. Com 17,4% de perda de pacotes no canal simulado, o controle distribuído reduziu o desvio-padrão da tensão em 15% nas barras com geração e trouxe a barra 646 de 1,0517 para 1,0437 pu no meio da tarde. Uma varredura de perda de 0 a 100%, com 20 sementes por nível, mostrou que o benefício se mantém até 75% de perda e desaparece só quando nenhuma medição chega. Sobre essa base, a camada de mercado transativo portada da tese de referência do grupo roda no mesmo alimentador, com dez agentes prosumidores negociando a programação diária de armazenamento. Como o IEEE 13 é desequilibrado, a formulação foi estendida para vigiar a tensão de cada fase e despachar o armazenamento por fase, como um inversor de quatro fios. Após inserirmos a rede 6TiSCH entre os agentes, a negociação converge em 42 rodadas, nenhuma das 2.978 mensagens se perde, e nenhuma leitura de tensão sai da faixa A da ANSI C84.1 ao longo do dia. O tempo de rede, porém, passa do previsto em cada rodada. Posteriormente foi realizado a comparação com o Wi-SUN FAN (Field Area Network), sobre o mesmo rádio, reduz esse tempo em duas ordens de grandeza sem mudar o resultado elétrico.

2 Introdução

2.1 Contextualização

A rede de distribuição deixou de ter fluxo em um sentido só. Geração fotovoltaica em telhados, armazenamento e cargas controláveis passaram a responder a sinais locais, e a decisão sobre quando injetar ou absorver energia migrou para as extremidades do alimentador. Estudar esse comportamento exige avaliar três domínios ao mesmo tempo: o elétrico, que define tensões e limites; o de comunicação, que define quando a informação chega e se chega; e o de decisão, onde os agentes escolhem.

Nenhum simulador consagrado cobre os três. A prática da área é a co-simulação, com um orquestrador que sincroniza simuladores especializados e transporta dados entre eles [1, 2]. No OpenTES, cada equipe desenvolveu um bloco: o TSCC tratou da comunicação, o TSRE da rede elétrica e dos recursos distribuídos, e o TTESO dos agentes, da otimização, da camada transativa e da integração entre os times.

2.2 Motivação

A motivação do trabalho do TTESO foi transformar esses blocos em uma plataforma única, reprodutível e documentada. Sem isso, cada resultado dependia do ambiente de quem o produziu, e a informação elétrica chegava aos agentes sem passar por rede de comunicação nenhuma, o que esconde justamente o efeito que o projeto quer medir.

Há também uma motivação interna à camada transativa. O mecanismo de mercado da tese de referência do grupo [3] existia em dois repositórios antigos, com PADE 2.2, Mosaik 2.2, ns-3 e o pacote PySP, e não rodava em nenhum ambiente atual. Recuperá-lo exigia a plataforma de pé.

2.3 Justificativa

As atualizações, integrações e novas implementações desenvolvidas pelo TTESO são o "coração" do projeto, valorizando os trabalhos desenvolvidos pelas equipes TSCC, TSDQ e TSRE. Em resumo, ela é a base a qual as outras rodam. Um estudo de controle, de mercado ou de comunicação no OpenTES começa por subir a plataforma, escolher um cenário e ler as saídas. Documentar as decisões de integração, os defeitos encontrados e as condições de reprodução reduz o retrabalho dos próximos ciclos e permite que novos integrantes entrem sem refazer o caminho.

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo geral

Integrar os simuladores das três equipes do OpenTES em uma plataforma de co-simulação multidomínio reprodutível, e validá-la sobre um alimentador de teste publicado, com agentes decidindo a partir de informação que atravessa uma rede de comunicação simulada. Além disso, reafirmar o modelo de mercado transativo proposto em [3], com adaptações de arquitetura utilizada (omNET++, OpenDSS via py-dss-interface).

2.4.2 Objetivos específicos

1. Atualizar o PADE para Python 3.12 e restabelecer a ponte com o Mosaik na versão 3.
2. Implementar uma camada de rede que entregue as mensagens dos agentes pela rede simulada, no lugar do módulo ns-3 removido.
3. Reunir os simuladores em contêineres por domínio, com execução por um único script.
4. Montar o IEEE 13 barras como benchmark, com geração fotovoltaica e controle Volt/Var nos agentes.
5. Medir o efeito do controle e a sensibilidade do resultado à qualidade da comunicação.
6. Exercitar a camada de mercado transativo sobre a mesma plataforma.

3 Estado da Arte e Revisão Bibliográfica

Avaliar um sistema transativo de energia exige reproduzir, ao mesmo tempo, a física da rede de distribuição, a troca de mensagens entre os participantes e as decisões de cada um. A literatura trata esse tipo de sistema de energia ciberfísico (CPES, do inglês *Cyber-Physical Energy System*) por co-simulação: cada domínio fica no seu simulador, e um orquestrador sincroniza o tempo e transporta os dados [4, 16, 17]. O Mosaik [1, 2] segue essa linha. Ele trata cada simulador

como uma caixa preta com uma interface de passo e descreve o cenário em Python, o que permite que equipes diferentes mantenham seus simuladores de forma independente. O HELICS [18], projetado para execuções com mais de cem mil federados, e o GridLAB-D [19], que reúne rede, cargas e mercado em uma ferramenta só, ficam nos dois extremos dessa escolha.

No GREI, a camada de decisão parte do PADE [5], uma plataforma multiagente em Python desenvolvida no grupo, que implementa a troca de mensagens e os protocolos de interação padronizados pela FIPA [20, 21]. Sobre ele, Melo [3] construiu um modelo de simulação multidomínio que acopla, pelo Mosaik, os agentes do PADE, a rede elétrica e o simulador de redes ns-3, e o aplicou a um sistema transativo [24]. No mecanismo proposto, os prosumidores programam seus recursos contra o preço de energia, um concentrador agrega as programações, o operador da distribuição verifica a tensão com uma matriz de sensibilidade, e o agente de mercado ajusta por decomposição dual o preço sombra, o multiplicador de Lagrange que acopla os dois lados. O trabalho mostrou que a negociação por preço mantém a tensão na faixa sem comandos diretos aos prosumidores, mas deixou três pontos em aberto. A plataforma dependia de PADE 2.2, Mosaik 2.2, ns-3 e PySP e não roda em um ambiente atual; a rede elétrica era descrita por dois modelos diferentes, um para a sensibilidade e outro para o fluxo de potência; e a tensão e o preço sombra eram tratados por barra, como em uma rede equilibrada.

O mecanismo de Melo [3] se apoia no controle transativo com restrições de rede de Hu et al. [25], em que o preço é ajustado rodada a rodada até que a programação dos recursos respeite os limites da rede. Essa linha segue a definição do GridWise Architecture Council, para quem energia transativa é um conjunto de mecanismos econômicos e de controle que equilibra oferta e demanda usando o valor como parâmetro operacional [22], e a visão de Kok e Widergren [23] de uma sociedade de dispositivos coordenados por mercado. O preço sombra se aproxima do preço marginal locacional da distribuição (DLMP), que Bai et al. [26] decompõem em parcelas de energia, congestionamento, suporte de tensão e perdas. Para redes desequilibradas, como o IEEE 13 Bus Liu et al. [27] calculam o DLMP com fluxo de potência ótimo trifásico, mas de forma centralizada, pelo operador. Nos mecanismos negociados entre agentes, a tensão de cada fase continua de fora. Este trabalho faz essa extensão, com o armazenamento despachado por fase como em um inversor de quatro fios, cujo quarto braço conduz a corrente de neutro [28].

Na comunicação, Melo [3] adotou uma rede de baixa potência e longo alcance (LPWA) [29] do tipo 6TiSCH, que leva IPv6 ao modo TSCH do IEEE 802.15.4 [31]. Cada enlace transmite em fatias de tempo reservadas e dorme fora delas, o que dá latência previsível e consumo baixo, e a função de escalonamento MSF [32] ajusta o número de fatias conforme o tráfego. Os parâmetros de atraso e de erro vieram do Simulador 6TiSCH [33] e da curva de erro medida por Prando et al. [30], e as medidas da referência cobrem a fase de operação, com mensagens de até 1,5 kB. Uma nova rede LPWA também foi analisada, o Wi-SUN FAN [34], perfil para redes de campo das distribuidoras, usa a mesma camada física IEEE 802.15.4g com acesso por disputa (CSMA/CA) e quadros de até 2047 bytes. Ele troca a previsibilidade e o baixo consumo da 6TiSCH por uma vazão próxima da taxa do rádio.

A Tabela 1 alinha os eixos da revisão às questões que orientaram o trabalho e ao que cada um definiu no projeto.

Tabela 1: Síntese da revisão bibliográfica e contribuições para o TTESO.

Eixo da revisão	**Pergunta associada**	**Contribuição para o projeto**
Co-simulação de CPES via Mosaik (Steinbrink et al. [2]; Gomes et al. [16])	Como coordenar simuladores contínuos e de eventos discretos mantidos por equipes diferentes?	Mosaik como orquestrador, um contêiner por domínio e a rede de comunicação consultada a cada mensagem.
Agentes e protocolos FIPA (Melo et al. [5]; FIPA [20, 21])	Como descrever papéis e conversas, e o que fazer quando uma mensagem atrasa ou se perde?	PADE 3.0 em Python 3.12, com contabilidade por remetente, tempo limite e retransmissão.
Sistema transativo de referência (Melo [3]; Melo et al. [24])	Como recuperar uma plataforma que não roda mais sem mudar o mecanismo?	Porte para Pyomo e OpenDSS, com um único modelo de rede e sensibilidade por perturbação.
Coordenação por preço e DLMP (GWAC [22]; Hu et al. [25]; Bai et al. [26])	Como coordenar recursos por preço respeitando os limites da rede?	Decomposição dual da referência, com o preço sombra como sinal de tensão em cada porta.
Redes desequilibradas (Liu et al. [27]; Zhang et al. [28])	A média das fases basta para vigiar a tensão?	Restrição por fase, armazenamento por porta e comparação entre inversores de três e de quatro fios.
Redes LPWA para a distribuição (Vilajosana et al. [31]; Municio et al. [33]; Harada et al. [34])	A rede da referência comporta o tráfego real da negociação?	6TiSCH com 1 a 20 fatias por enlace e Wi-SUN FAN sobre o mesmo rádio, com o tamanho real das mensagens.

A Tabela 2 compara a plataforma do TTESO com a tese de referência e com o cálculo de DLMP em rede desequilibrada.

Tabela 2: Comparativo entre abordagens da literatura e a plataforma desenvolvida pelo TTESO.

Critério	**Tese de referência (Melo [3])**	**DLMP desequilibrado (Liu et al. [27])**	**Plataforma TTESO (OpenTES)**
Modelagem elétrica	Dois modelos de rede, com cargas equilibradas por barra	Trifásica desequilibrada	Trifásica desequilibrada, um único modelo no OpenDSS
Restrição de tensão	Por barra (média das fases)	Por fase	Por fase
Decisão	Negociada entre agentes, por decomposição dual	Centralizada no operador	Negociada entre agentes, com preço sombra por porta
Comunicação no laço	ns-3 com parâmetros do 6TiSCH, medida na operação	Ausente	OMNeT++ com o tamanho real de cada mensagem
Rede de comunicação	6TiSCH	Não se aplica	6TiSCH (1 a 20 fatias por enlace) e Wi-SUN FAN
Ambiente de execução	PADE 2.2, Mosaik 2.2 e PySP;	Não se aplica	Contêineres Docker, PADE 3.0, Mosaik 3.5 e um comando único

Em relação à literatura, o diferencial do TTESO consiste em: (1) recuperar a plataforma da referência em um ambiente atual, com um único modelo de rede elétrica e o registro das decisões de integração; (2) estender o mecanismo negociado entre agentes para a análise por fase, que a literatura trata de forma centralizada; (3) medir a comunicação da negociação

com o tamanho real das mensagens e comparar a 6TiSCH com o Wi-SUN FAN sobre o mesmo rádio; e (4) encapsular o ambiente em contêineres Docker, pronto para a integração com as camadas de rede elétrica (TSRE), de comunicação (TSCC) e de qualidade de energia (TSDQ).

4 Materiais e Métodos

4.1 Arquitetura e contêineres

A plataforma tem cinco contêineres: um por domínio e um para o coletor de resultados. Os modelos de otimização do mercado formam uma biblioteca, sem processo próprio, que os agentes chamam dentro do contêiner `pade`. A separação é por domínio: o repositório do TSCC, que reunia agentes, modelo de rede e cenário, foi dividido entre os contêineres de agentes, de comunicação e de orquestração, e o repositório do TSRE virou o contêiner de rede elétrica.

O Mosaik decide quem executa em cada instante e transporta os dados. O PADE hospeda os agentes. O OMNeT++ simula a rede, e toda informação elétrica que chega a um agente passa por ele. O OpenDSS resolve o fluxo de potência. Os coletores, que gravam o estado elétrico e a telemetria de rede, ficam no contêiner de orquestração, que é quem enxerga o conjunto.

Tabela 3: Contêineres da plataforma e o papel de cada um.

Contêiner	Domínio	Ferramenta	Base
`comm`	rede de comunicação	OMNeT++ 6 e ponte ZeroMQ	C++
`pade`	agentes, otimização	PADE 3.0, Pyomo e CPLEX	Python 3.12
`mosaik`	orquestração	Mosaik 3.5	Python 3.12
`collector`	registro	coletor do Mosaik	Python 3.12
`grid`	rede elétrica	OpenDSS via py-dss-interface	Python 3.12

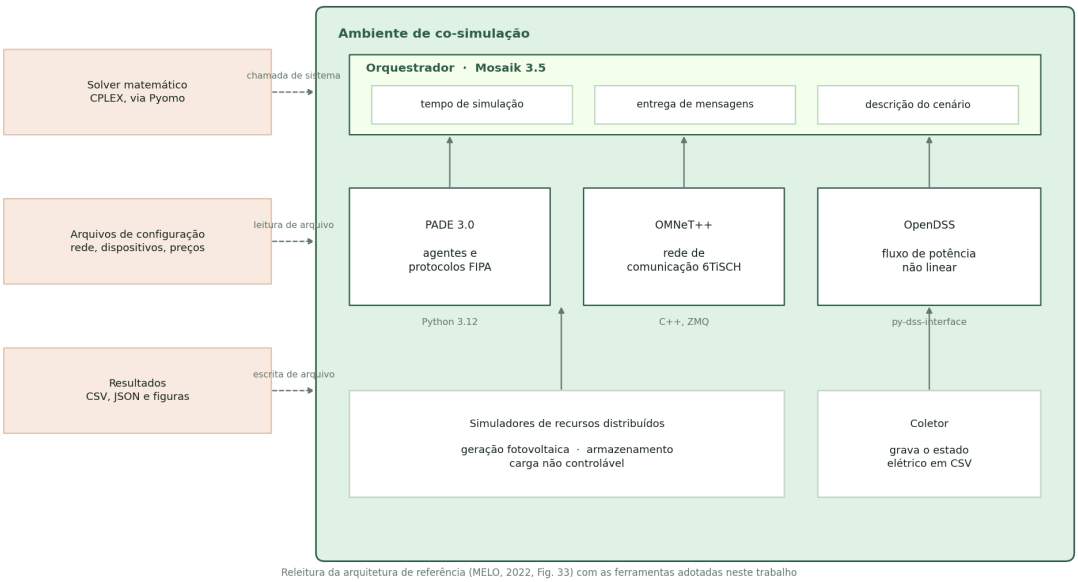


Figura 1: Arquitetura da plataforma de co-simulação. O orquestrador sincroniza o tempo e transporta os dados entre os simuladores; fora do ambiente ficam os arquivos de configuração, o solver de otimização e as saídas.

4.2 Atualização do PADE

O PADE foi atualizado do Python 3.6 para o 3.12 e publicado como versão 3.0. O fluxo de uso passou a ser o comando `pade start-runtime`, que sobe o AMS, o Sniffer e os scripts de agentes em uma sessão compartilhada. A telemetria saiu do Flask e do SQLite e passou a ser gravada em arquivos CSV (`sessions.csv`, `agents.csv`, `messages.csv` e `events.csv`), o que reduziu as dependências e tornou a leitura dos resultados direta.

O driver que liga o PADE ao Mosaik foi reescrito para a API da versão 3, cuja assinatura de passo mudou e cujo passo pode ser adiado até que os agentes terminem de responder. Essa possibilidade de adiar é o que permite que uma negociação inteira aconteça dentro de um passo do orquestrador.

4.3 Camada de rede dos agentes

O módulo que ligava o PADE ao ns-3 não existe mais na plataforma. No lugar dele entrou uma camada que intercepta o envio de mensagens do agente em tempo de execução, sem tocar no núcleo do PADE, e a encaminha para um de três modelos de canal: entrega ideal, um modelo de perda e atraso em Python, ou o cliente do servidor de rede no OMNeT++. O tamanho de cada mensagem é o do seu conteúdo serializado em JSON, o que faz o modelo de rede reagir ao conteúdo real do protocolo.

O servidor de rede reproduz o rádio da referência [3] (IEEE 802.15.4g a 50 kbps, 0 dBm, propagação de Pister-Hack, curva de erro de Prando et al. [30]) e oferece dois MACs, escolhidos no console da plataforma. No modo 6TiSCH, cada enlace transmite um quadro de 127 bytes em cada fatia reservada a ele em um *slotframe* de 4,04 s; o número de fatias por enlace vai de 1 a 20, e o padrão, 2, é a calibração que põe os atrasos na faixa de 10 a 90 s relatada pela referência. No modo Wi-SUN FAN, o acesso é por CSMA/CA, com os parâmetros padrão do IEEE 802.15.4, quadros de 1.280 bytes e taxa de 50, 150 ou 300 kbps. Nas taxas maiores, a sensibilidade do receptor piora na proporção do ruído, 10 $\log_{10}$ da razão entre as taxas, o que encurta o alcance e reduz o número de enlaces; e o erro de um quadro maior cresce com o número de bits. Nenhum dos dois modos representa disputa entre enlaces: cada mensagem é calculada sozinha, o que é otimista, sobretudo no Wi-SUN, em que a disputa existe de fato.

Dois problemas apareceram assim que a entrega deixou de ser instantânea. O protocolo *Contract Net* do PADE supõe entrega imediata e passou a fechar ciclos com menos respostas do que o esperado. E o FIPA não define retransmissão, de modo que uma rodada de vinte e quatro mensagens com 5% de perda tem 71% de chance de perder ao menos uma. Os agentes passaram a fazer contabilidade própria por remetente e por rodada, com tempo limite e reenvio apenas a quem falta.

4.4 Rede elétrica e cenário de validação

O alimentador IEEE 13 barras [9] é o benchmark padrão da plataforma. Ele é publicado, conferido e deliberadamente difícil: curto, fortemente carregado, desequilibrado, com regulador de tensão, transformador de distribuição, trechos monofásicos e bifásicos e capacitores. Cinco sistemas fotovoltaicos foram alocados sobre ele, com curvas de irradiância e de temperatura de módulo medidas em usinas brasileiras da base BR-PVGen [10], reamostradas para o passo de cinco minutos.

Dois defeitos herdados foram corrigidos na montagem. O sistema fotovoltaico da barra 646 estava declarado como trifásico em uma barra que só tem as fases B e C, e 37% da potência pedida era injetada em um nó que nenhum outro elemento usa; com a correção, o circuito reproduz o perfil de tensão publicado com erro médio de 0,00044 pu. As curvas de temperatura vinham divididas por 25, o que fazia o painel operar como se estivesse permanentemente frio; com a temperatura em graus Celsius, a geração de pico caiu de 4.894 para 4.030 kW.

No cenário de validação, cada inversor tem um par de agentes. O agente medidor lê a tensão da barra, como média das fases presentes, e a publica em uma mensagem ACL. A mensagem entra na rede OMNeT++, sofre atraso e pode ser descartada. Se chega, o agente controlador aplica o controle Volt/Var, com faixa morta de $\pm 0{,}02$ pu em torno de 1,0 pu e reativo máximo igual a uma fração da potência aparente do inversor, respeitando $S \leq S_{nom}$. O par de referências vai para o sistema fotovoltaico no OpenDSS, que recalcula a rede, e o laço fecha no passo seguinte. O passo é de cinco minutos e o horizonte é de um dia.

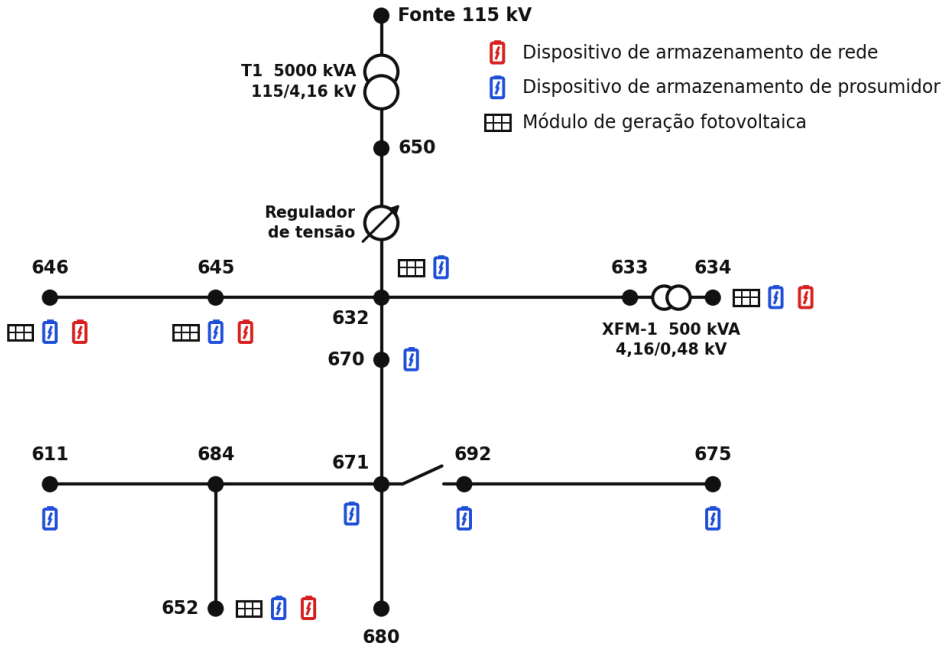


Figura 2: Diagrama unifilar do IEEE 13 barras com a alocação de geração fotovoltaica e de armazenamento usada na aplicação de mercado transativo.

4.5 Execução e reprodutibilidade

Um script único sobe os contêineres na ordem certa, espera cada simulador ficar pronto e limpa o ambiente ao final, mesmo quando interrompido. Dois cuidados operacionais estão embutidos nele. Os simuladores remotos da rede elétrica aceitam uma única conexão do Mosaik e encerram depois dela, então a prontidão deles é detectada pelo registro de eventos, nunca por sondagem na porta, que consumiria a conexão. E os contêineres de perfis diferentes não são removidos por um desligamento simples, o que deixava a rede virtual presa entre execuções.

Sem argumentos, o script abre um console no terminal, pelo comando `opentes`, com os experimentos e as configu-

rações em um menu (formulação, inversor, rede entre os agentes, critério de parada); com argumentos, executa um experimento direto. O cenário Volt/Var e as varreduras de perda foram executados em uma versão anterior da plataforma, preservada no histórico do repositório na marcação `antes-da-limpeza`. A semente do modelo de rede é fixa, para que as passadas com e sem controle enfrentem a mesma rede.

4.6 Camada de mercado transativo

Sobre a plataforma pronta, a camada de mercado transativo da tese de referência [3] foi portada e exercitada. Os modelos de otimização do prosumidor, do concentrador e do operador da distribuição foram reescritos em Pyomo, a rede passou a ser descrita uma única vez em OpenDSS, e a matriz de sensibilidade da tensão à potência ativa passou a ser obtida por perturbação no próprio OpenDSS, no lugar do jacobiano de um segundo simulador. Os quatro papéis de agente da tese conversam por protocolos FIPA sobre a rede 6TiSCH, e a negociação segue a decomposição dual da formulação original, com duas extensões deste trabalho. A primeira é a análise por fase: a restrição de tensão do operador e o preço sombra passam a existir por fase de cada barra, e o armazenamento é despachado por porta, uma por fase, como um inversor de quatro fios. A segunda é o critério de parada, que passou da variação absoluta do preço sombra para o desacordo entre concentrador e operador relativo à potência de cada porta, abaixo de 0,1%.

5 Resultados e Discussão

5.1 O laço causal fecha

A execução do cenário integrado confirma que a tensão atravessa a rede de comunicação antes de chegar ao controlador. Ao longo de um dia, os cinco medidores enviaram 1.227 pacotes, dos quais 213 foram descartados, uma perda de 17,4%, coerente com o parâmetro de 15% do modelo e com a flutuação de um sorteio por pacote. A latência ficou entre 32 e 451 ms, com média de 81 ms, e a variação de atraso teve média de 44 ms, próxima do parâmetro de 50 ms. A figura a seguir caracteriza o canal: a latência se concentra nos valores baixos com cauda à direita, e o vão entre a curva de pacotes enviados e a de entregues é a perda acumulada ao longo do dia.

5.2 Efeito do controle Volt/Var

O controle injeta reativo e eleva as barras críticas no fim do dia: a mínima da barra 652 sobe de 0,9203 para 0,9366 pu, e a da barra 634, de 0,9450 para 0,9552 pu. No meio da tarde o sentido se inverte na barra 646, que passa de 1,05 pu sem controle e volta a 1,0437 pu com o inversor absorvendo reativo. O desvio-padrão da tensão cai em média 15%, e chega a 20% na barra 652.

Tabela 4: Efeito do controle Volt/Var nas barras com geração, com 17,4% de perda de pacotes. Valores em pu.

Barra	σ sem	σ com	Mínima sem	Mínima com	Máxima sem	Máxima com
652	0,0285	0,0228	0,9203	0,9366	1,0217	1,0217
634	0,0193	0,0162	0,9450	0,9552	1,0114	1,0114
632	0,0114	0,0099	0,9674	0,9718	1,0067	1,0067
645	0,0184	0,0163	0,9665	0,9712	1,0385	1,0317
646	0,0215	0,0191	0,9648	0,9700	1,0517	1,0437
Média	0,0198	0,0169				

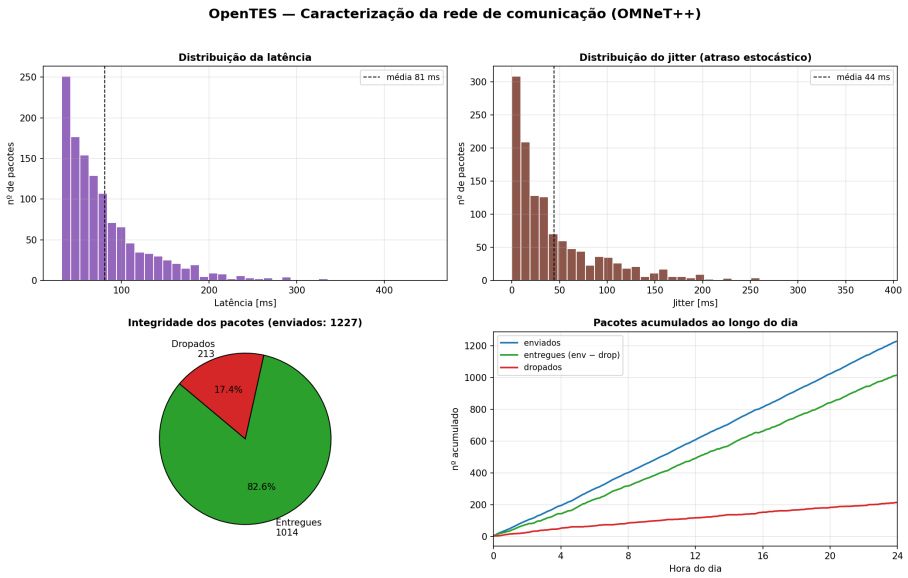


Figura 3: Caracterização da rede de comunicação no cenário integrado: latência, variação de atraso, integridade dos pacotes e acumulado ao longo do dia.

O ganho do controle é um parâmetro, e a escolha dele é um resultado do benchmark. Com o valor padrão da norma IEEE 1547 [11], de 44% da capacidade do inversor para reativo, os cinco inversores agindo ao mesmo tempo sob atraso e perda sobre-injetam e a tensão chegou a 1,12 pu, com reativo total perto de 5,7 Mvar; com 5% o conjunto regula de forma estável, o que mostra que a qualidade da comunicação limita o ganho seguro do controle distribuído.

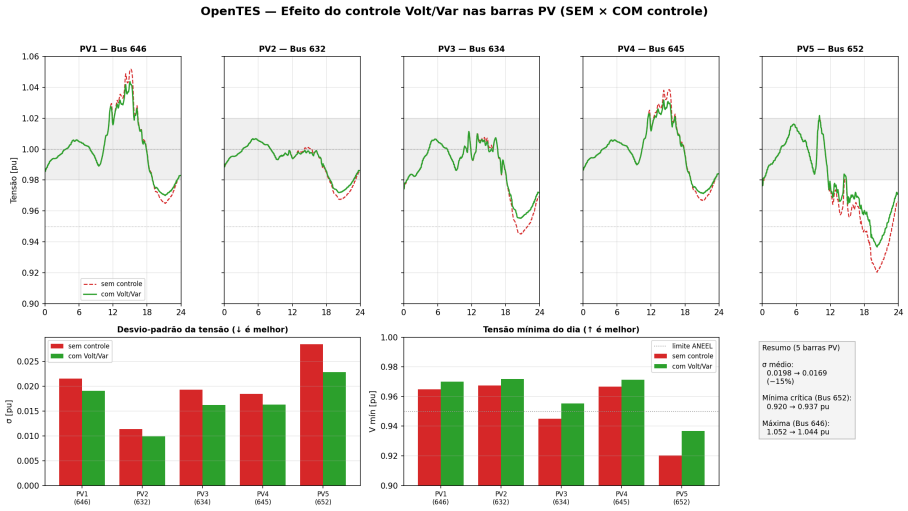


Figura 4: Tensão das cinco barras com geração ao longo do dia, sem e com controle, e o resumo por barra do desvio-padrão e da tensão mínima.

5.3 Sensibilidade à qualidade da comunicação

Uma varredura de 0 a 100% de perda, em passos de 5% e com 20 sementes por nível estocástico, mostra que a redução do desvio-padrão fica em 15% até 75% de perda, com variação entre sementes abaixo de 0,3 ponto percentual, cai a partir de 80%, chega a 10,8% com 95% e desaparece em 100%. A tensão muda devagar entre passos de cinco minutos, e o controlador segura o último reativo válido, então a perda só pesa quando as medições passam a chegar com intervalos

de vários passos. Esse resultado depende da dinâmica lenta do caso e não deve ser generalizado para controles com passo curto.

5.4 Aplicação: mercado transativo sobre a mesma plataforma

Sobre a mesma plataforma roda a camada de mercado da tese de referência [3], estendida para a análise por fase. A negociação por barra, a da tese, vigia a média das fases, e no IEEE 13 a média esconde violação: conferida no fluxo de potência não linear, ela deixa 151 leituras de fase acima de 1,03 pu, com máxima de 1,0532 pu, fora da faixa A da ANSI C84.1 [12]. A negociação por fase, com o armazenamento despachado por fase como em um inversor de quatro fios, deixa 9 leituras acima de 1,03 pu, nenhuma acima de 1,031 pu, e mantém o dia inteiro na faixa A, deslocando 9% mais energia. No modelo do operador, a programação que cada prosumidor faria sozinho leva as leituras de fase acima de 1,03 pu de 287 para 552, e a negociação as leva a zero em 42 rodadas, com a tensão de cada fase entre 0,9710 e 1,0290 pu.

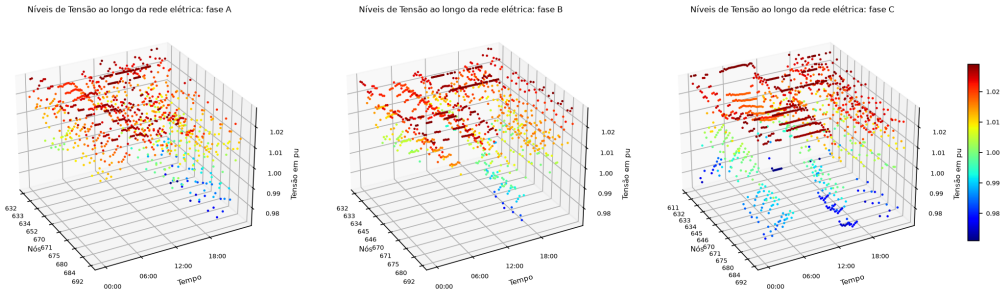


Figura 5: Tensão de cada fase ao longo do dia após a negociação por fase, no modelo do operador da distribuição. O teto plano em 1,029 pu é a restrição de tensão ativa, com a margem de 10^{-3} pu.

Na co-simulação completa, com os agentes reais, a demanda realizada, a fase de operação e a rede 6TiSCH entre os agentes, a negociação por fase converge nas mesmas 42 rodadas, nenhuma das 2.978 mensagens se perde e as leituras fora da faixa A caem de 105 para zero. O resultado elétrico é idêntico ao da entrega ideal. O tempo de rede é o ponto fraco: cada rodada gasta de 474 a 541 s no ciclo 3, acima dos 300 s que a janela reserva a ele. Parte vem do caso: o concentrador do IEEE 13 fica na subestação, junto do operador e do agente de mercado, e com os três ligados por cabo o ciclo 3 sai do rádio. A outra parte vem das mensagens, de cerca de 24 kB, vinte vezes os tamanhos declarados na implementação de referência; com esses tamanhos, o ciclo 3 fica entre 18 e 26 s. Com perda de 1 e 5% por mensagem, a negociação converge nas mesmas 42 rodadas, com retransmissões. Esse teste achou uma falha de reenvio na fase de operação, que deixava janelas sem correção; corrigida a falha, o resultado elétrico volta a ser idêntico ao da entrega ideal.

5.5 Comparação entre redes de comunicação

O mesmo cenário rodou com a 6TiSCH de 1 a 20 fatias por enlace e com o Wi-SUN FAN a 50, 150 e 300 kbps, todos sobre o rádio da referência. A tabela a seguir resume o resultado. Em todas as execuções que fecharam, a negociação converge nas mesmas 42 rodadas, nenhuma mensagem se perde, e o resultado elétrico é idêntico ao da entrega ideal, tensão a tensão; o que muda é só o tempo de rede.

Tabela 5: Tempo de rede do mercado por fase em cada rede, no IEEE 13 barras; a 300 kbps a rede perde o alcance da subestação.

Rede	Ciclo 3 por rodada	Rodadas acima de 300 s	Despacho	Execução
6TiSCH, 1 fatia	945 a 1.081 s	42	1.550 s	33 min
6TiSCH, 2 fatias (padrão)	474 a 541 s	42	779 s	17 min
6TiSCH, 5 fatias	192 a 218 s	0	316 s	8 min
6TiSCH, 10 fatias	97 a 110 s	0	161 s	5 min
6TiSCH, 20 fatias	50 a 56 s	0	84 s	3 min
Wi-SUN FAN, 50 kbps	5 a 6 s	0	8 s	1,2 min
Wi-SUN FAN, 150 kbps	2 s	0	4,5 s	1 min
Wi-SUN FAN, 300 kbps	não fecha			

Na 6TiSCH, o tempo cai na proporção das fatias, e o ciclo 3 cabe no orçamento a partir de quatro ou cinco fatias por enlace, um parâmetro que a referência não informa. O Wi-SUN FAN a 50 kbps, com o mesmo rádio, fica duas ordens de grandeza abaixo da 6TiSCH padrão: transmite sem esperar fatia e leva a mensagem de 24 kB em 19 quadros, contra 190. Taxa maior só ajuda enquanto o alcance cobre o alimentador: a 300 kbps, a sensibilidade cai cerca de 8 dB, a rede fica com 51 enlaces em vez de 74, e as mensagens de 24 kB não atravessam a ligação entre a subestação e o resto do alimentador.

O consumo maior do Wi-SUN FAN pesa pouco no mercado, cujos nós são alimentados pela rede elétrica. A disputa pelo meio, que o modelo não representa, favorece o Wi-SUN na comparação: o concentrador tem um rádio só e mandaria os dez despachos em sequência, cerca de 80 s no total, ainda bem abaixo do orçamento, mas como estimativa, e não como medida. A 6TiSCH com cinco ou mais fatias mantém a fidelidade à referência; o Wi-SUN FAN a 50 kbps é a rede mais adequada ao tráfego real do mercado por fase, desde que a disputa seja medida antes da adoção.

5.6 Síntese e limitações

A tabela a seguir compara o ponto de partida com o estado atual da plataforma. O ganho principal é de natureza estrutural: os experimentos passaram a ser reprodutíveis por um comando, e a informação que chega ao agente atravessa um modelo de rede explícito.

Tabela 6: Situação da plataforma antes e depois do trabalho do TTESO.

Item	Ponto de partida	Estado atual
Execução	três repositórios separados, ambientes incompatíveis	um repositório agregador, cinco contêineres, um comando com console
Runtime dos agentes	PADE em Python 3.6, ponte com Mosaik 2	PADE 3.0 em Python 3.12, ponte com Mosaik 3.5
Rede no laço	módulo ns-3 removido, entrega imediata	camada própria com três modelos de canal, inclusive 6TiSCH e Wi-SUN FAN
Benchmark elétrico	circuito herdado com defeitos de fase e de curvas	IEEE 13 conferido contra o perfil publicado
Camada de mercado	dois repositórios antigos, sem execução	portada para Pyomo, analisada por fase e executada com a rede 6TiSCH

As limitações a registrar são três. O modelo de perda da rede no cenário de validação é fenomenológico, sorteado

pacote a pacote, e não emerge do tráfego. A topologia de rádio do IEEE 13 é reconstruída a partir das coordenadas do alimentador, e a mesma reconstrução, aplicada à rede da tese, gerou uma rede mais densa que a publicada, o que torna os resultados de comunicação otimistas. E o modelo do operador é linearizado: o erro chega a 9,5 mpu no fluxo de potência completo e deixa 28 leituras de fase abaixo de 0,97 pu no fim do ramal 684-611, todas dentro da faixa A.

6 Conclusão

Os seis objetivos específicos foram cumpridos. O PADE roda em Python 3.12 como versão 3.0, com a ponte para o Mosaik 3 refeita; a camada de rede entrega as mensagens dos agentes por um modelo de canal explícito, com a rede 6TiSCH do OMNeT++ entre as opções; os simuladores das três equipes rodam em contêineres por domínio, com um script único; o IEEE 13 barras está montado como benchmark, com geração fotovoltaica e controle Volt/Var nos agentes; o efeito do controle e a sensibilidade dele à perda de pacotes foram medidos; e a camada de mercado transativo roda sobre a mesma plataforma, estendida para a análise por fase que o alimentador desequilibrado pede.

O resultado com maior valor para o projeto é a plataforma em si. Ela permite que um experimento seja descrito por um cenário e um comando, e que a informação elétrica que chega a um agente tenha atravessado um simulador de rede. Foi essa propriedade que expôs os achados do ciclo. No controle Volt/Var, o ganho seguro depende da qualidade da comunicação, e o benefício persiste sob perda alta quando a dinâmica do caso é lenta. No mercado, a análise por fase revela violações que a média por barra esconde, e a rede de comunicação precisa ser dimensionada pelo tamanho real das mensagens: com elas, a 6TiSCH da referência só cabe no tempo de cada ciclo com mais fatias por enlace, e o Wi-SUN FAN, sobre o mesmo rádio, cabe com folga.

Duas frentes previstas no início do ciclo foram concluídas: a documentação navegável do repositório, publicada com MkDocs, e a formulação por fase para o operador da distribuição. A continuidade tem três frentes. A primeira é reduzir o erro de linearização do operador, de até 9,5 mpu, recalculando a sensibilidade em torno do ponto negociado; é ele que deixa 28 leituras de fase abaixo de 0,97 pu, todas dentro da faixa A. A segunda é a comunicação do mercado, descrita nas Seções 5.4 e 5.5: escolher a rede entre a 6TiSCH com mais fatias e o Wi-SUN FAN, depois de medir o efeito da disputa pelo meio, e reduzir o despacho ao que cada prosumidor precisa. A terceira é ampliar o conjunto de benchmarks, aproveitando as redes de teste já geradas pelo grupo.

6.1 Encaminhamentos

1. Recalcular a sensibilidade em torno do ponto negociado e medir o ganho no fluxo de potência não linear.
2. Modelar a disputa pelo meio no servidor de rede e, com ela, escolher entre a 6TiSCH com mais fatias e o Wi-SUN FAN; enxugar a mensagem de despacho.
3. Estender a validação a outras redes de teste do grupo.
4. Registrar os experimentos e as métricas em um formato comparável entre os times.

7 Referências

[1] SCHÜTTE, S.; SCHERFKE, S.; TRÖSCHEL, M. *Mosaik: a framework for modular simulation of active components in smart grids*. In: IEEE First International Workshop on Smart Grid Modeling and Simulation (SGMS), Bruxelas, p. 55-60, 2011.

[2] STEINBRINK, C. et al. *CPES testing with mosaik: co-simulation planning, execution and analysis*. Applied Sciences, v. 9, n. 5, p. 923, 2019.

[3] MELO, L. S. *Modelo de simulação computacional multidomínio para análise de redes elétricas inteligentes com aplicação em transações econômicas de energia*. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.

[4] PALENSKY, P. et al. *Cosimulation of intelligent power systems: fundamentals, software architecture, numerics, and coupling*. IEEE Industrial Electronics Magazine, v. 11, n. 1, p. 34-50, 2017.

[5] MELO, L. S. et al. *Python-based multi-agent platform for application on power grids*. International Transactions on Electrical Energy Systems, v. 29, n. 6, e12012, 2019. Repositório: https://github.com/grei-ufc/pade.

[6] VARGA, A.; HORNIG, R. *An overview of the OMNeT++ simulation environment*. In: 1st International Conference on Simulation Tools and Techniques for Communications, Networks and Systems (SIMUTools), Marselha, 2008.

[7] DUGAN, R. C.; McDERMOTT, T. E. *An open source platform for collaborating on smart grid research*. In: IEEE Power and Energy Society General Meeting, Detroit, p. 1-7, 2011.

[8] RADATZ, P. *py-dss-interface: a Python package that interfaces with OpenDSS*. Disponível em: https://github.com/PauloRadatz/py_dss_interface. Acesso em: 23 set. 2026.

[9] IEEE POWER AND ENERGY SOCIETY. *IEEE 13 node test feeder*. Distribution System Analysis Subcommittee, 2001. Disponível em: https://cmte.ieee.org/pes-testfeeders/resources/. Acesso em: 23 set. 2026.

[10] JESUS, C. D.; FERREIRA, R. N.; AGUIAR, E. P. *BR-PVGen: the Brazilian photovoltaic generation dataset*. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21511487.

[11] INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. *IEEE Std 1547-2018*: standard for interconnection and interoperability of distributed energy resources with associated electric power systems interfaces. Nova York, 2018.

[12] AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. *ANSI C84.1-2020*: electric power systems and equipment: voltage ratings (60 Hz). Rosslyn, 2020.

[13] OPENTES. *Repositório da plataforma de co-simulação*. Disponível em: https://github.com/grei-ufc/co-simulation-opentes. Acesso em: 23 set. 2026.

[14] OPENTES. *Repositório geral do projeto*. Disponível em: https://github.com/grei-ufc/general-opentes. Acesso em: 23 set. 2026.

[15] SCHLOEGL, F.; ROHJANS, S.; LEHNHOFF, S.; VELASQUEZ, J.; STEINBRINK, C.; PALENSKY, P. *Towards a classification scheme for co-simulation approaches in energy systems*. In: International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST), p. 516-521, 2015.

[16] GOMES, C.; THULE, C.; BROMAN, D.; LARSEN, P. G.; VANGHELUWE, H. *Co-simulation: a survey*. ACM Computing Surveys, v. 51, n. 3, 2018.

[17] VOGT, M.; MARTEN, F.; BRAUN, M. *A survey and statistical analysis of smart grid co-simulations*. Applied Energy, v. 222, p. 67-78, 2018.

[18] PALMINTIER, B.; KRISHNAMURTHY, D.; TOP, P.; SMITH, S.; DAILY, J.; FULLER, J. *Design of the HELICS high-performance transmission-distribution-communication-market co-simulation framework*. In: Workshop on Modeling and Simulation of Cyber-Physical Energy Systems (MSCPES), Pittsburgh, 2017.

[19] CHASSIN, D. P.; FULLER, J. C.; DJILALI, N. *GridLAB-D: an agent-based simulation framework for smart grids*. Journal of Applied Mathematics, v. 2014, art. 492320, 2014.

[20] FOUNDATION FOR INTELLIGENT PHYSICAL AGENTS. *FIPA ACL message structure specification*. SC00061G. Genebra, 2002.

[21] FOUNDATION FOR INTELLIGENT PHYSICAL AGENTS. *FIPA contract net interaction protocol specification*. SC00029H. Genebra, 2002.

[22] GRIDWISE ARCHITECTURE COUNCIL. *GridWise transactive energy framework*: version 1.0. PNNL-22946. Richland: Pacific Northwest National Laboratory, 2015.

[23] KOK, K.; WIDERGREN, S. *A society of devices: integrating intelligent distributed resources with transactive energy*. IEEE Power and Energy Magazine, v. 14, n. 3, p. 34-45, 2016.

[24] MELO, L. S.; TOFOLI, F. L.; ISSICABA, D.; MONTEIRO, M. E. P.; BARROSO, G. C.; SAMPAIO, R. F.; LEÃO, R. P. S. *Co-simulation platform for the assessment of transactive energy systems*. Electric Power Systems Research, v. 223, art. 109693, 2023.

[25] HU, J.; YANG, G.; BINDNER, H. W.; XUE, Y. *Application of network-constrained transactive control to electric vehicle charging for secure grid operation*. IEEE Transactions on Sustainable Energy, v. 8, n. 2, p. 505-515, 2017.

[26] BAI, L.; WANG, J.; WANG, C.; CHEN, C.; LI, F. *Distribution locational marginal pricing (DLMP) for congestion management and voltage support*. IEEE Transactions on Power Systems, v. 33, n. 4, p. 4061-4073, 2018.

[27] LIU, Y.; LI, J.; WU, L. *Distribution system restructuring: distribution LMP via unbalanced ACOPF*. IEEE Transactions on Smart Grid, v. 9, n. 5, p. 4038-4048, 2018.

[28] ZHANG, R.; PRASAD, V. H.; BOROYEVICH, D.; LEE, F. C. *Three-dimensional space vector modulation for four-leg voltage-source converters*. IEEE Transactions on Power Electronics, v. 17, n. 3, p. 314-326, 2002.

[29] PETÄJÄJÄRVI, J.; MIKHAYLOV, K.; ROIVAINEN, A.; HÄNNINEN, T.; PETTISSALO, M. *On the coverage of*

LPWANs: range evaluation and channel attenuation model for LoRa technology. In: 14th International Conference on ITS Telecommunications (ITST), p. 55-59, 2015.

[30] PRANDO, L. R.; DE LIMA, E. R.; DE MORAES, L. S.; HAMERSCHMIDT, M. B.; FRAIDENRAICH, G. *Experimental performance comparison of emerging low power wide area networking (LPWAN) technologies for IoT*. In: IEEE 5th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), p. 905-908, 2019.

[31] VILAJOSANA, X.; WATTEYNE, T.; CHANG, T.; VUČINIĆ, M.; DUQUENNOY, S.; THUBERT, P. *IETF 6TiSCH: a tutorial*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 22, n. 1, p. 595-615, 2020.

[32] CHANG, T. (ed.); VUČINIĆ, M.; VILAJOSANA, X.; DUQUENNOY, S.; DUJOVNE, D. *6TiSCH minimal scheduling function (MSF)*. RFC 9033. Internet Engineering Task Force, 2021.

[33] MUNICIO, E.; DANEELS, G.; VUČINIĆ, M.; LATRÉ, S.; FAMAEY, J.; TANAKA, Y.; BRUN, K.; MURAOKA, K.; VILAJOSANA, X.; WATTEYNE, T. *Simulating 6TiSCH networks*. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, v. 30, n. 3, e3494, 2019.

[34] HARADA, H.; MIZUTANI, K.; FUJIWARA, J.; MOCHIZUKI, K.; OBATA, K.; OKUMURA, R. *IEEE 802.15.4g based Wi-SUN communication systems*. IEICE Transactions on Communications, v. E100-B, n. 7, p. 1032-1043, 2017.